LYCÉE D'EXCELLENCE PRIVÉ ROSE DIENG KUNTZ

324 Cité du Golf – Cambérène Golf Sud

BP : 5018 Dakar Fann – SÉNÉGAL

Premières S_2 – 2020/2021

Généralités sur la chimie organique

CORRECTION

Correction de l'exercice n°1

1- $\%O = 100 - 42{,}11 - 6{,}43 = 51{,}46\,\%$. $\dfrac{12x}{42{,}11} = \dfrac{y}{6{,}43} = \dfrac{16z}{51{,}46} = \dfrac{342}{100}$:

$x = \dfrac{342 \times 42{,}11}{1200} = 12{,}0$; $y = \dfrac{342 \times 6{,}43}{100} = 22{,}0$; $z = \dfrac{342 \times 51{,}46}{1600} = 11{,}0$: saccharose $C_{12}H_{22}O_{11}$.

2- Un seul atome de soufre : $\dfrac{32}{M} = \dfrac{17{,}5}{100} \Rightarrow M = \dfrac{3200}{17{,}5} = 182{,}9 \approx 183$ g.mol^{-1}.

$x = \dfrac{183 \times 45{,}9}{1200} = 7{,}0$; $y = \dfrac{183 \times 2{,}7}{100} = 4{,}9 \approx 5$; $z = \dfrac{183 \times 26{,}2}{1600} = 3{,}0$; $t = \dfrac{183 \times 7{,}7}{1400} = 1{,}0$: saccharine $C_7H_5O_3NS$ ($M = 183$ g.mol^{-1}).

Correction de l'exercice n°2

$\rho = 1{,}34$ kg.m^{-3} $= 1{,}34$ g.L^{-1} : $M = \rho V_0 = 1{,}34 \times 22{,}4 = 30{,}0$ g.mol^{-1} ; $\%O = 100 - 40{,}0 - 6{,}67 = 53{,}33\,\%$.

$x = \dfrac{30 \times 40}{1200} = 1$; $y = \dfrac{30 \times 6{,}67}{100} = 2$; $z = \dfrac{30 \times 53{,}33}{1600} = 1$: CH_2O (méthanal H − CHO).

Correction de l'exercice n°3

1. $m_C = \dfrac{12}{44} \times 0{,}4470 = 0{,}1219$ g ; $m_H = \dfrac{2}{18} \times 0{,}1846 = 0{,}0205$ g ; $m_O = 0{,}2523 - 0{,}1219 - 0{,}0205 = 0{,}1099$ g.

$\%C = \dfrac{0{,}1219}{0{,}2523} \times 100 =$ **48,32 %** ; $\%H =$ **8,13 %** ; $\%O =$ **43,55 %**.

2. $M = 29d = 29 \times 2{,}56 = 74{,}2$ g.mol^{-1} ; $x = \dfrac{74{,}2 \times 48{,}32}{1200} = 2{,}99 \approx 3$; $y = \dfrac{74{,}2 \times 8{,}13}{100} = 6{,}03 \approx 6$; $z = \dfrac{74{,}2 \times 43{,}55}{1600} = 2{,}02 \approx 2$: $C_3H_6O_2$.

Correction de l'exercice n°4

1. $C_xH_yO_z + \left(x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{z}{2}\right) O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + \dfrac{y}{2}\,H_2O$.

Les volumes sont proportionnels aux nombres de moles : $V(CO_2) = xV \Rightarrow x = \dfrac{20}{20} = 1$; $V(O_2) = \left(x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{z}{2}\right) V \Rightarrow 1 + \dfrac{y}{4} - \dfrac{z}{2} = 1 \Rightarrow y = 2z$.

On obtient $CH_{2z}O_z$: il reste une inconnue, **les données ne suffisent pas**.

2. $M = 29d = 29 \times 1{,}03 = 29{,}9 \approx 30$ g.mol^{-1} ; $12 + 2z + 16z = 30 \Rightarrow z = 1$: CH_2O.

Un seul enchaînement est possible (le carbone tétravalent lié à l'oxygène bivalent par une double liaison) : H − CHO (méthanal) ; A **ne possède pas d'isomère**.

Correction de l'exercice n°5

1. $m_C = \dfrac{12}{44} \times 0{,}957 = 0{,}2610$ g ; $m_H = \dfrac{2}{18} \times 0{,}194 = 0{,}0216$ g (pour 0,344 g).
$n(\mathrm{N_2}) = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{10^5 \times 41{,}9 \times 10^{-6}}{8{,}314 \times 291} = 1{,}731 \times 10^{-3}$ mol ; $m_N = 28 \times 1{,}731 \times 10^{-3} = 0{,}0485$ g (pour 0,272 g).
$\%C = \dfrac{0{,}2610}{0{,}344} \times 100 =$ **75,87 %** ; $\%H = \dfrac{0{,}0216}{0{,}344} \times 100 =$ **6,27 %** ; $\%N = \dfrac{0{,}0485}{0{,}272} \times 100 =$ **17,82 %**.
Somme $\approx 100\,\%$: A ne contient pas d'oxygène.

2. $\dfrac{75{,}87}{12} = 6{,}32$; $\dfrac{6{,}27}{1} = 6{,}27$; $\dfrac{17{,}82}{14} = 1{,}27$. En divisant par 1,27 : $C : H : N = 5 : 5 : 1$: $\mathrm{C_5H_5N}$ ($M = 79$ g.mol^{-1}).

3. $2\,\mathrm{C_5H_5N} + 25\,\mathrm{CuO} \longrightarrow 10\,\mathrm{CO_2} + 5\,\mathrm{H_2O} + \mathrm{N_2} + 25\,\mathrm{Cu}$.
$n_A = \dfrac{0{,}344}{79} = 4{,}354 \times 10^{-3}$ mol ; $n(\mathrm{CuO}) = \dfrac{25}{2} n_A = 5{,}44 \times 10^{-2}$ mol ; $m(\mathrm{CuO}) = 5{,}44 \times 10^{-2} \times 79{,}5 =$ **4,33 g**.

Correction de l'exercice n°6

1. $\mathrm{CH_4} + 2\,\mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$; $\mathrm{C_2H_4} + 3\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$.

2. $V(\mathrm{CO_2}) =$ **36 cm^3** ; dioxygène restant : $70 - 36 = 34$ cm^3 ; $V(\mathrm{O_2})_{\text{réagi}} = 100 - 34 =$ **66 cm^3**.

3. Soient a et b les volumes de $\mathrm{CH_4}$ et $\mathrm{C_2H_4}$: $a + b = 30$ et $a + 2b = 36 \Rightarrow b = 6$ cm^3, $a = 24$ cm^3.
Vérification : $2a + 3b = 48 + 18 = 66$ cm^3 ✓. Composition : **80 % de $\mathrm{CH_4}$ et 20 % de $\mathrm{C_2H_4}$**.

Correction de l'exercice n°7

1. $m_C = \dfrac{12}{44} \times 0{,}88 =$ **0,24 g** ; $m_H = \dfrac{2}{18} \times 0{,}63 =$ **0,07 g** ; $m_N = \dfrac{14}{17} \times 0{,}17 =$ **0,14 g**.
$0{,}24 + 0{,}07 + 0{,}14 = 0{,}45$ g $= m$: le composé **ne contient pas d'oxygène**.

2. $\%C =$ **53,33 %** ; $\%H =$ **15,56 %** ; $\%N =$ **31,11 %**.

3. $M = \rho V_0 \approx 2 \times 22{,}4 = 44{,}8$ g.mol^{-1} (ou $d = \dfrac{2}{1{,}3} = 1{,}54$, $M = 29d \approx 44{,}6$ g.mol^{-1}).
$x = \dfrac{45 \times 53{,}33}{1200} = 2$; $y = \dfrac{45 \times 15{,}56}{100} = 7$; $t = \dfrac{45 \times 31{,}11}{1400} = 1$: $\mathrm{C_2H_7N}$ ($M = 45$ g.mol^{-1}).

Correction de l'exercice n°8

1. $m_C = \dfrac{12}{44} \times 0{,}5592 = 0{,}1525$ g ; $n(\mathrm{NH_3}) = \dfrac{0{,}0952}{22{,}4} = 4{,}25 \times 10^{-3}$ mol ; $m_N = 14 \times 4{,}25 \times 10^{-3} = 0{,}0595$ g.
$\%C = \dfrac{0{,}1525}{0{,}25} \times 100 =$ **61,0 %** ; $\%N = \dfrac{0{,}0595}{0{,}25} \times 100 =$ **23,8 %** ; $\%H = 100 - 61{,}0 - 23{,}8 =$ **15,2 %**.

2. À l'équivalence : $n_B(\text{prélevé}) = C_A V_A = 1 \times 0{,}010 = 0{,}010$ mol dans 20 mL ; dans 500 mL : $n_B = 0{,}010 \times \dfrac{500}{20} = 0{,}25$ mol.
$M = \dfrac{m_2}{n_B} = \dfrac{14{,}75}{0{,}25} =$ **59 g.mol^{-1}**.

3. $x = \dfrac{59 \times 61{,}0}{1200} = 3$; $y = \dfrac{59 \times 15{,}2}{100} = 9$; $t = \dfrac{59 \times 23{,}8}{1400} = 1$: $\mathrm{C_3H_9N}$.
$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - NH_2}$ (propan-1-amine) ; $\mathrm{CH_3 - CH(NH_2) - CH_3}$ (propan-2-amine) ; $\mathrm{CH_3 - CH_2 - NH - CH_3}$ (N-méthyléthanamine) ; $\mathrm{(CH_3)_3N}$ (N,N-diméthylméthanamine).

4. Aucune liaison C–C : les trois carbones sont liés à l'azote : $\mathrm{CH_3 - N(CH_3) - CH_3}$ (triméthylamine ou N,N-diméthylméthanamine).